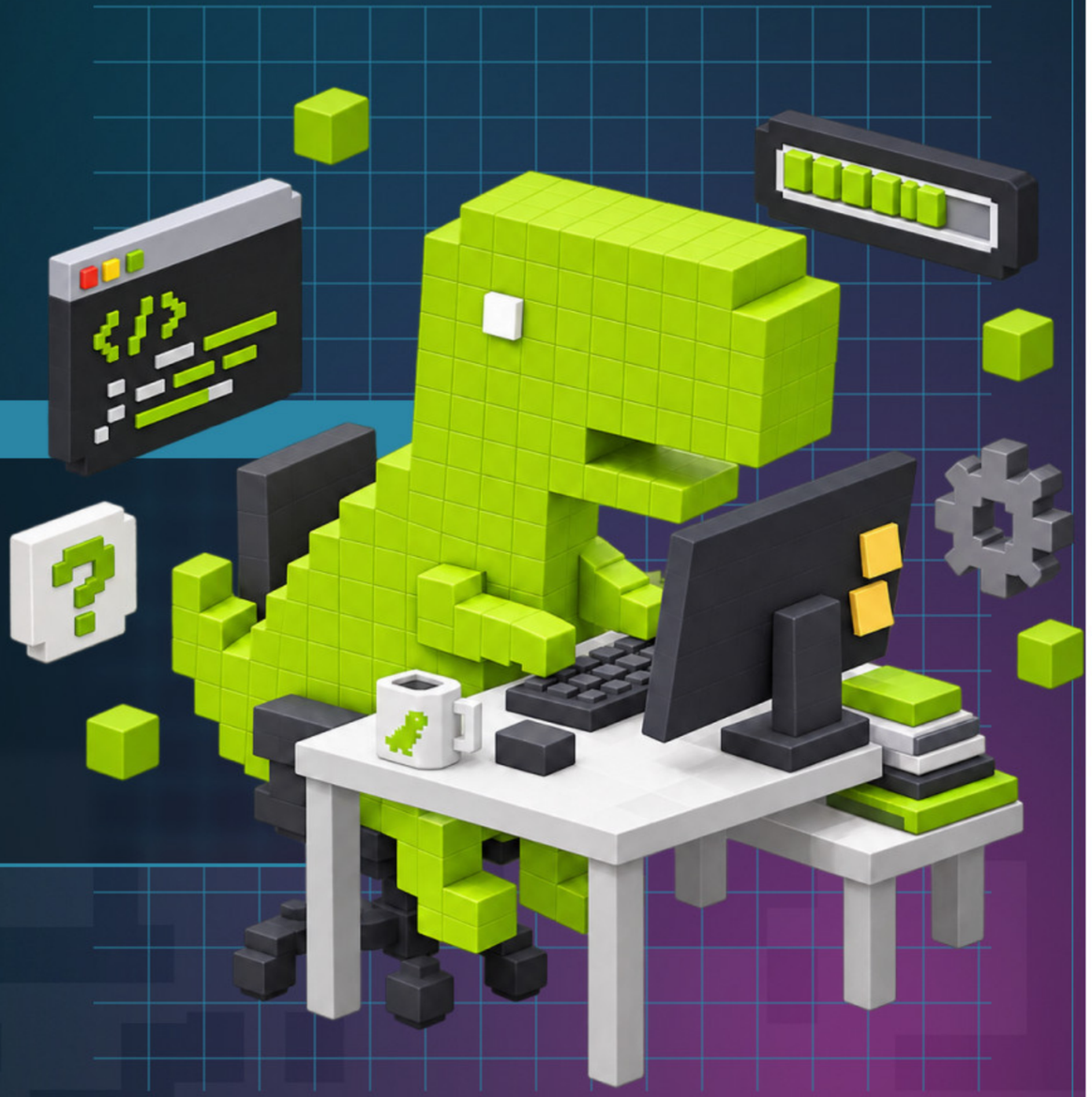
РОСАТОМ
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Stereotech

АРТ
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



КЕЙС:

Разработка интеллектуального сервиса для автоматического подбора параметров FDM 3D/5D-печати

3D/5D-печать · Аддитивные технологии · AI · FDM-печать

Проблематика и расширенное описание кейса

Аддитивные технологии все активнее внедряются в промышленность, однако настройка 3D-печати остается сложной задачей для начинающих специалистов. Каждый слайсер содержит десятки параметров, от которых напрямую зависят качество, прочность и скорость печати.

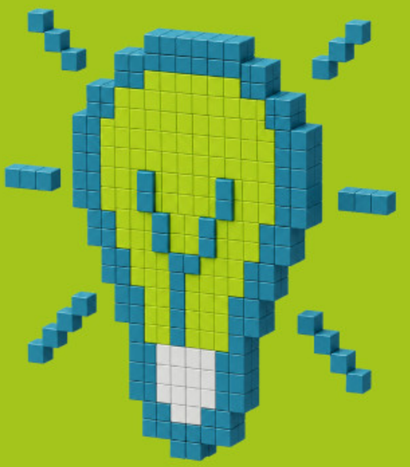
Задача: разработать интеллектуальный плагин для STE Slicer (Stereotech, глубокий форк Cura 3.6, LGPLv3). Плагин должен интегрировать в интерфейс программы окно встроенного чат-бота.

Как работает решение: пользователь описывает задачу текстом и прикладывает исходные файлы (изображения или 3D-модели), после чего LLM с помощью MCP-инструментов автоматически: выбирает режим печати (3D или 5D), оптимальный профиль, материал и настройки; загружает, ориентирует и расставляет модели на рабочей платформе; запускает процесс слайсинга и объясняет пользователю логику принятых решений.

Пример пользовательского сценария: запрос — «Кронштейн под нагрузку, PETG, без поддержек» (плюс приложенный STL-файл). Результат: пользователь получает полностью настроенный проект, готовый G-code и аргументированное объяснение выбранных параметров.

РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ:

Плагин для слайсера STE Slicer с чат-ботом на базе LLM



Входные данные для решения кейса

!!! Эталонные 3MF-проекты по каждой модели хранятся у жюри и участникам не выдаются

- **Доступ к LLM**: URL и ключ (OpenAI-совместимый API)
- **Дистрибутив STE Slicer** с инструкцией по активации (на нем проверяется плагин)
- **Набор 3D-моделей** с описанием задачи печати для каждой
- **Ссылки** на скачивание дистрибутива

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ И ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

https://665dc1hack2026.k8s.stereotech.cloud/

Диагностика проблемы

Основная проблема:

В современных слайсерах представлено более 100 параметров печати: температура, скорость, высота слоя, плотность заполнения, поддержки, ретракт, охлаждение, адгезия и другие. Оптимально подобрать режимы под силу лишь опытному инженеру, а для начинающего специалиста это крайне сложная задача. Без интеллектуального помощника на ручную настройку уходят часы, а метод проб и ошибок приводит к значительному перерасходу материала.

Второстепенные проблемы:

- Слайсер сложно освоить новичку
- Пробные печати тратят материал и время
- Нет единой точки входа: модель → настройка → G-code
- При смене материала или задачи все приходится настраивать заново

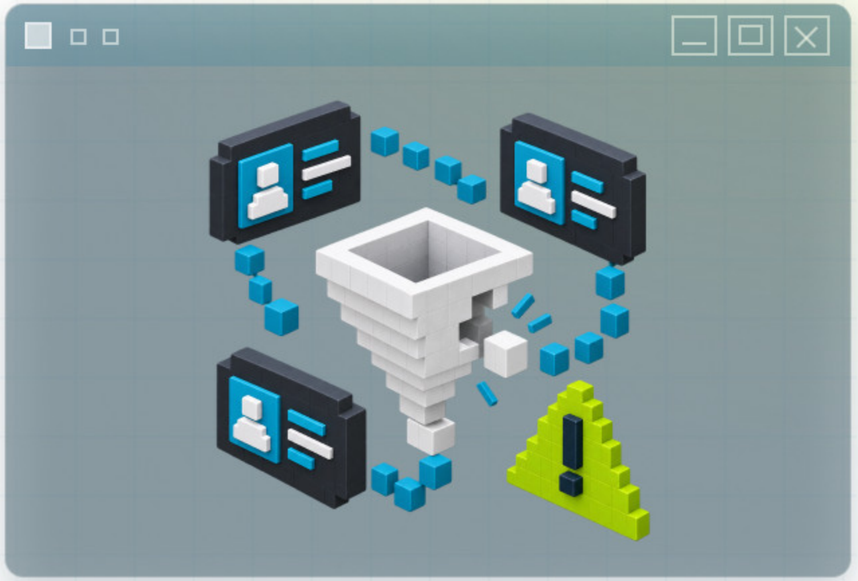


Требования к результату

По каждой тестовой модели команда с помощью чат-бота получает готовый проект и G-code. Жюри сравнивает 3MF-проекты участников с эталонными по следующим критериям: режим 3D/5D, профиль и материал, ключевые настройки, а также ориентация и расположение модели. Кроме того, проверяется корректность G-code и оценивается переписка в чат-боте.

Образ результата

```
<team_name>.zip
├── plugin/            # исходный код плагина + README (установка, настройка URL/ключа)
└── results/
    └── <model_name>/
        ├── project.3mf  # проект, полученный через чат-бот
        ├── result.gcode # G-code — результат слайсинга
        └── chat_*.png   # скриншоты переписки в чат-боте
```



Каналы коммуникации

Официальный канал хакатона

Чат участников с трекерами и экспертами по кейсу

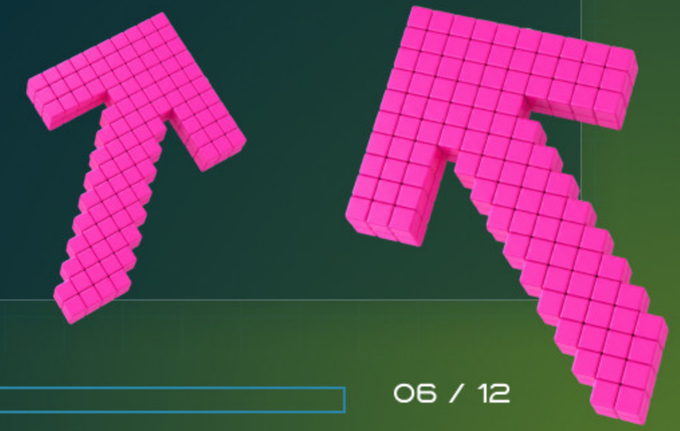
Чек-поинты и защита решений (ссылки на подключение к чек-поинтам в личном кабинете участников)

Партнер трансляции

МТС ЛИНК

МТС Линк — платформа для общения, работы и обучения онлайн с поддержкой ИИ

Личный кабинет участника



Чек-поинты

Каждая команда проходит 3 чек-поинта

Даты и время чек-поинтов:

1-й чек-поинт —

23.10 // 18:00

2-й чек-поинт —

24.10 // 11:00

3-й чек-поинт —

24.10 // 18:00

! Время старта чек-поинта и ссылка на подключение для каждой команды указаны в личном кабинете участника во вкладке «Чек-поинты»

!! Команда, пропустившая два чек-поинта, выбывает из соревнования

Что делать на чек-поинте?

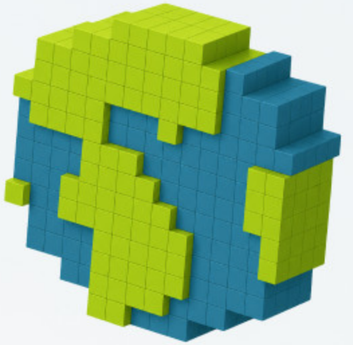
- На чек-поинт желательно приходить всей командой. Заранее проверяйте звук и камеру
- На 1-м чек-поинте необходимо рассказать экспертам и трекерам о том, как команда видит решение кейса
- На 2-м и 3-м чек-поинтах необходимо показать прогресс работы команды, задать уточняющие вопросы трекерам и экспертам
- После 1-го чек-поинта у команды в ЛК должна появиться ссылка для просмотра решений экспертами в открытом доступе (даже если пустая)



Состав участников чек-поинта*

Команда

Отраслевой эксперт — эксперт от компании-постановщика кейса



Технический эксперт для технических кейсов / Отраслевой эксперт для управленческих кейсов

Трекер

***Основная роль экспертов и трекеров — направлять команды, консультировать и помогать с целеполаганием во время хакатона**

Онлайн-защита решений

Дата и время начала: 25 октября с 12:00 (мск).

Дедлайн (DDL) загрузки решений в личный кабинет: 25 октября до 10:00 (мск).

Время старта защит решений и ссылка на подключение для каждой команды указаны в личном кабинете участников во вкладке «Защита»

Все команды могут подключиться к защитам до своего времени выступления и быть зрителями защит других команд кейса

!! Прикрепляйте в ЛК все обязательные артефакты решения

!!! Обязательно добавьте README к решению по ссылке для быстрой и качественной проверки

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕШЕНИЙ

Прототип:

соответствует ли фактическая функциональность решения заявленной участниками?

Описание: плагин ставится в выданный дистрибутив, чат работает, заявленные инструменты действительно меняют настройки и сцену и запускают слайсинг

Решение основной проблемы:

покрывает ли продукт основную проблему кейса?

Описание: насколько близки результаты по тестовым моделям к эталонным 3MF; корректны ли G-code и выбор режима 3D/5D

Разработка и внедрение:

оправдывает ли эффект от применения затраты на разработку и внедрение?

Описание: простота установки и настройки, сопровождаемость кода, скорость получения результата по сравнению с ручной настройкой

Новаторские идеи:

собственные фичи, напрямую связанные с задачей, или новый подход (не использовался ранее, новая технология, не копия существующих решений).

Описание: например, анализ геометрии и фото, рекомендации по ориентации, сравнение вариантов профилей, учет специфики 5D

UI/UX:

проработанность пользовательского интерфейса

Описание: Удобство чата, прикрепления файлов, видимость действий агента, объяснение решений, обработка ошибок.

Второстепенные проблемы:

решает ли продукт второстепенные проблемы из кейса или замеченные участниками?

Описание: Проблемы 1–4 из раздела «Диагностика проблемы» и найденные командой.

Аналитика:

насколько полно проведен анализ целевой и потенциальной аудитории, проблем пользовательского опыта, других сервисов и аналогичных продуктов.

Описание: Описание аудитории, обзор аналогов (ИИ-функции в других слайсерах), обоснование решений.

Остались вопросы?
Мы рядом :)

Служба заботы:

https://vk.me/hack_mosprom
hackathon@otkroimosprom.ru

